

## 最終レポート

テーマ：知的システム工学実験演習 II C101：統計情報処理

学生番号：242C2016

氏名：奥村直

知的システム工学科システム制御コース

2026 年 1 月 20 日

# 1 第1週

## 1.1 実験目的

第1週では、基本的な確率統計の知識と仮説検定について学び、演習を通して理解を深めることを目的とする。

## 1.2 原理・前提知識（統計解析の基礎）

**確率変数** … 確率的に値が決まる変数

**事象・標本空間** … 試行によって起こり得る結果のことを事象といい、起こり得る結果の全体をその試行の標本空間という。

**確率分布** … 確率変数の値に対応し、その値が起きる（得られる）確率をまとめたもの

**平均** :  $\mu = \sum_i p_i x_i = p_1 x_1 + p_2 x_2 + \sim + p_n x_n$

**分散** :  $\sigma^2 = \sum_i p_i (x_i - \mu)^2 = p_1 (x_1 - \mu)^2 + p_2 (x_2 - \mu)^2 + \sim + p_n (x_n - \mu)^2$

**標準偏差** :  $\sqrt{\sigma^2}$

**二項分布** … 二項分布とは2つの結果のみの試行を  $n$  回繰り返したときに、ある結果が  $k$  回起こる確率に従う確率分布。

**正規分布** … 連続的な確率変数を考察するときに用いられる確率密度関数

**正規分布の確率密度関数** :  $p(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} \exp\left[-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}\right]$

**仮説検定** … 仮説では、設定されたある確率に従い事象が起きるはずである。しかし、実際に起きた事象を観測すると仮説が疑わしく感じることもある。仮説検定は、仮説を棄却するか採択するかを統計学的に判断する手法である。

**有意水準** … 一般的には、帰無仮説  $H$  が正しい場合でも誤って棄却してしまうことがある。仮説検定では、この誤りを第1種の過誤と呼び、第1種の過誤を犯す確率を有意水準と呼ぶ。

有意水準を単に低くして検定すると、棄却するべき帰無仮説を見逃してしまうことがあり、安易に有意水準は低くすることができない。また、この帰無仮説を見逃してしまうことを第2種の過誤という。

## 1.3 レポート課題1

表が0.6の確率で出るイカサマコインを購入した。購入したコインが実際に規格通りであることを確認するため、100回コインをスルーする試行により仮説検定を行う。（表の出る確率が0.6であることを確かめたい）ここで帰無仮説を  $H_0$  「コインが規格通り製造されている」とする。

### 1.3.1 課題 (i)

演習 1 を参考に、表が 0.6 の確率で出るコインを 100 回コイントスしたときの二項分布をセット数 500 で確認し、頻度分布を示しなさい。

#### ソースコード

Listing 1.1: kadail

```
1  n = 100;                % コイントス回数
2  numof_set = 500;        % セット数
3  fre = zeros(n + 1, 1);
4
5  x = 0:n;
6
7  p_d = [0, 1];          % 裏=0, 表=1
8  w = [0.4, 0.6];        % 表が出る確率0.6
9
10 for i = 1:numof_set
11     s_d = datasample(p_d, n, 'Weights', w);
12     numof_heads = sum(s_d);
13     fre(numof_heads + 1) = fre(numof_heads + 1) + 1;
14 end
15
16 bar(x, fre);
17 title('表が出る確率のコインを回投げたときの二項分布0.6100');
18 xlabel('表が出た回数');
19 ylabel('頻度 (セット数)');
```

#### 実験結果

上記ソースコードの実行結果として下（図 1.1: kadail）に示すヒストグラムが得られた

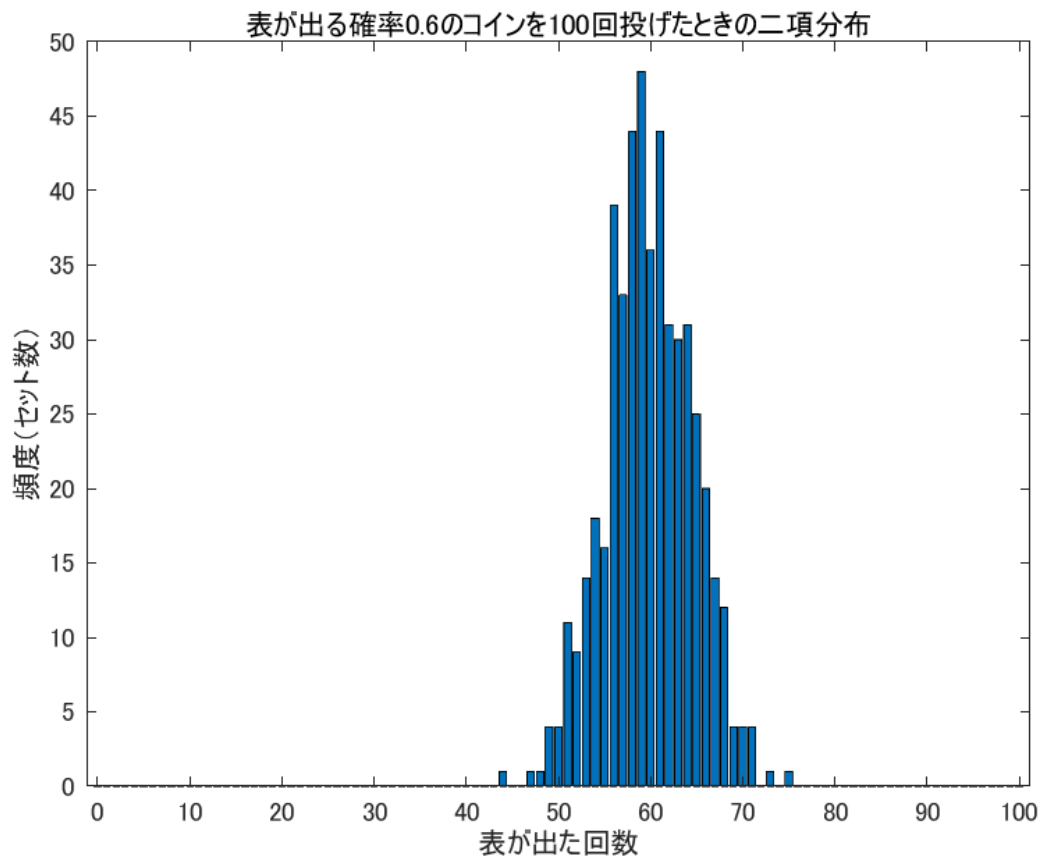


図 1.1: kadai1

## 考察

課題 (i) では、表が出る確率が 0.6 であるコインを 100 回投げる試行を 500 セット行い、表が出た回数の頻度分布を確認した。得られた頻度分布は、表の出る回数が 60 回付近を中心とした釣鐘型の分布となり、二項分布  $B(100, 0.6)$  の理論的な形状とよく一致していることが確認できた。

### 1.3.2 課題 (ii)

有意水準 5% で検定する際、100 回中何回表が出ると仮説が棄却されるか、その範囲を計算し、課題 (i) で得られた頻度分布にその範囲を示しなさい。

## ソースコード

### 1.3.3 課題 (iii)

(i) の状況では仮説を棄却しないことが正しいが 500 セット中で何回仮説を棄却してしまったか確認し、仮説検定において有意水準によって第 1 種の過誤を侵す確率を制御できていることを確認しなさい。